

Learn English App

Zadání práce

Aplikace je výukový program pro iOS pro zapamatování anglických frází s překladem a příklady, plně implementovaný pomocí SwiftUI a architektury MVVM. Uživatel může procházet úrovněmi učení, přidávat fráze do oblíbených a sledovat svůj pokrok. Všechna data se ukládají lokálně, což umožňuje práci offline, a rozhraní je k dispozici v ruštině a češtině.

Architektura

Architektura aplikace je založena na principu Model-View-View-ViewModel (MVVM), který poskytuje jasné rozdělení odpovědnosti mezi vrstvami:

- **Model** : Reprezentuje data: struktury Phrase, Topic, User atd.
- **ViewModel** : Komponenta TopicViewModel spravuje logiku načítání témat a frází z lokálního JSON v závislosti na zvoleném jazyce.
- **View** : Zobrazení jsou napsána výhradně pomocí rozhraní SwiftUI. Rozhraní se přizpůsobuje jazyku, zobrazuje úrovně, karty a statistiky.

Lokální ukládání dat

Aplikace využívá místní úložiště dat, což umožňuje její používání zcela offline, bez připojení k internetu:

- Všechny údaje o uživateli jsou uloženy v UserDefaults.
- Fráze a témata se načítají z lokálních souborů .json vybraných na základě jazyka rozhraní.
- Lokalizace funguje také prostřednictvím samostatných lokálních souborů .json.

Jazyková lokalizace

Aplikace podporuje jazykovou lokalizaci s možností dynamického přepínání jazyka rozhraní:

- Aplikace implementuje LocalizationManager, který načítá řetězce rozhraní z lokálních souborů .json.
- Uživatel si může vybrat jazyk v profilu a aplikace okamžitě aktualizuje všechny nápisy bez nutnosti restartu.
- Překlad je podporován pro všechny klíčové prvky rozhraní.

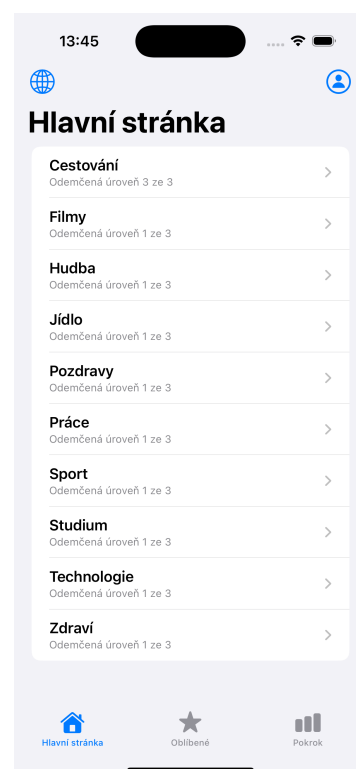
Použití aplikace

1. Registrace a přihlášení:

Uživatel si vytvoří účet s přihlašovacím jménem a heslem nebo se přihlásí ke stávajícímu účtu.

2. Výběr tématu:

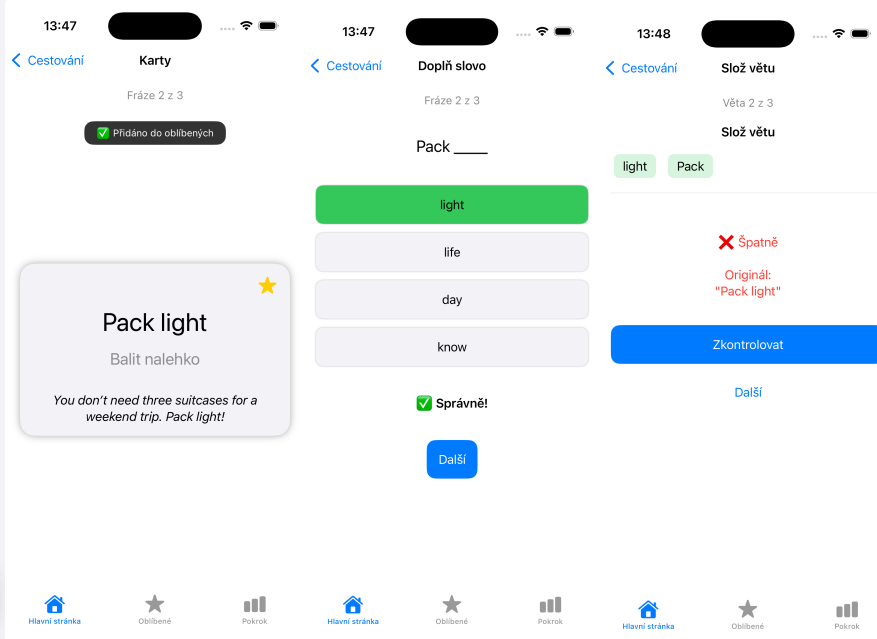
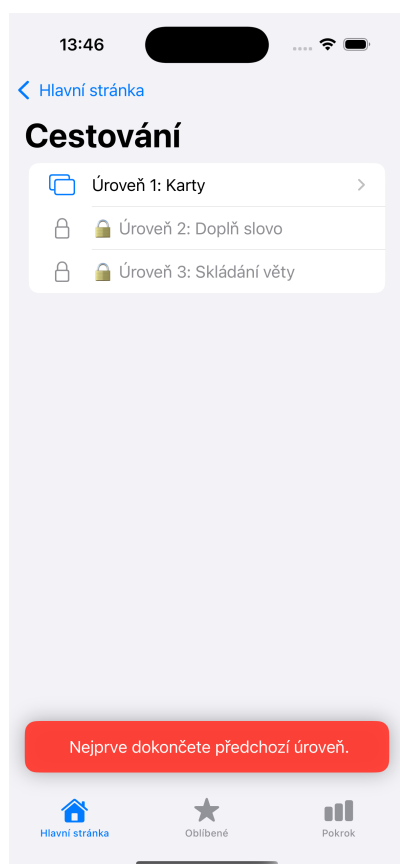
Po přihlášení se uživatel dostane na hlavní obrazovku, kde si může vybrat téma.



3. Výukové fráze:

Každé téma obsahuje tři úrovně učení, které se odemknou po absolvování předchozí úrovně:

- Úroveň 1 - překlad a karty s příklady.
- Úroveň 2 - doplňování chybějícího slova.
- Úroveň 3 - skládání fráze ze slovíček.



4. Oblíbené fráze:

Uživatel může přidávat fráze do "Oblíbených" a zobrazovat je jednotlivě.

5. Pokrok:

Na kartě "Pokrok" se zobrazují statistiky za den, týden, měsíc a za celou dobu.

6. Profil:

V profilu můžete změnit jazyk rozhraní a odhlásit se z účtu.

